八 假设检验

一、选择题

1. (A). 由定义可知. 选(A).

二、填空题

1. 解 在 σ 未知的情况下,对参数 μ 进行假设检验选用统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}$,其中

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\mu_0=0,$$

使用的统计量为 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}=\dfrac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}$.

三、解答题

1. 解 (1)X 的所有可能取值为 0,1,2,3,4,5,其分布律为 $P\{X=i\}=\dfrac{C_{10}^{i}C_{90}^{5-i}}{C_{100}^{5}}$,$i=0,1,2,3,4,5.$

则 $E(X)=\sum_{i=0}^{5}i\cdot P\{X=i\}=0.502\ 5$, $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0.441\ 0.$

(2) 这批产品被拒绝的概率为 $P\{X\geqslant 1\}=1-P\{X=0\}=0.417.$

2. 解 令 $H_0:\mu\geqslant 1\ 000$,$H_1:\mu<1\ 000$. 因为总体方差已知,所以选取统计量

$$\frac{\overline{X}-1\ 000}{\dfrac{10}{5}}\sim N(0,1),$$

左临界点为 $-z_{0.05}=-1.645$,因为 $\dfrac{995-1\ 000}{\dfrac{10}{5}}=-2.5<-1.645$,所以拒绝 H_0,即该批产品不合格.

3. 解 令 $H_0:\mu\leqslant 10$,$H_1:\mu>10$. 选取统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\dfrac{s}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$,$t_\alpha(n-1)=t_{0.05}(19)=1.729\ 1$,而 $\dfrac{10.2-10}{\dfrac{0.509\ 9}{\sqrt{20}}}=1.754>1.729\ 1$,拒绝 H_0,即可以认为该厂产品防腐剂显著大于 10.

4. 解 令 $H_0:\sigma^2\leqslant 15^2$,$H_1:\sigma^2>15^2$.

因为 σ^2 已知,所以取统计量 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$,$\chi^2_{0.05}(9)=16.919$,因为 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}=\dfrac{9\times 30.23^2}{225}=36.554>16.919$,所以 $H_0:\sigma^2\leqslant 15^2$ 被拒绝,即机器不能正常工作.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060